東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２５年８月２日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

1

図1に示すような厚さt、誘電率εの誘電体膜でおおわれた半径aの導体球に電荷Qを与えたとして、次の問いに答えよ。
なお、誘電体膜でおおわれた導体球は、誘電率ε_0の真空中にあるものとする。

(1) 球の中心点Oからの距離をrとして、電界Eを領域分けして式で表せ。
(2) 導体球表面の電位Vを求めよ。
(3) 導体球の静電エネルギーUを求めよ。

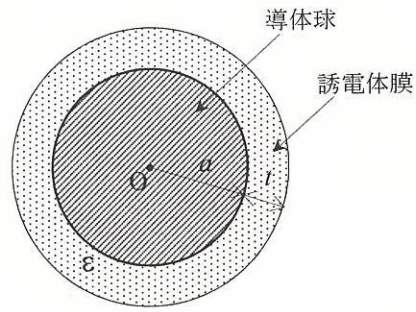


図1

2

図2に示すような半径a、電極板間隔d、電極板総数nの半円板空気コンデンサーにおいて、電極板の重なった角度がθのとき、次の問いに答えよ。なお、半円板空気コンデンサーは、誘電率ε_0の真空中にあるものとする。

(1) 静電容量Cを求めよ。
(2) 電位差Vを与えたときに蓄えられるエネルギーUを求めよ。
(3) 電位差Vを与えたときに作用する偶力のモーメントN_θを求めよ。

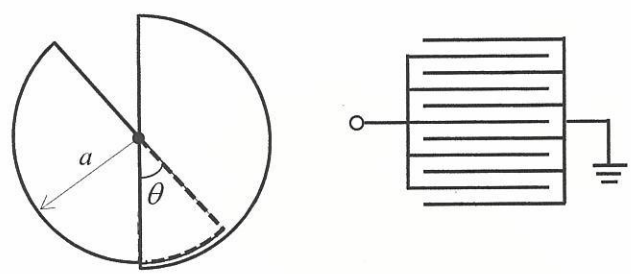


図2

実施日	平成２５年８月２日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

3

図3に示すような断面積S、平均磁路長lの環状鉄心に一様に巻線を施したソレノイドを考える。巻線の両端の端子をP_1、P_2とし、巻線の途中に端子P_3を設け、P_1-P_3間の巻数をn_A、P_2-P_3間の巻数をn_Bとする。この環状鉄心ソレノイドに関して、以下の問いに答えよ。ただし、鉄心の透磁率をμとする。

(1) 端子P_1-P_2間の自己インダクタンスLを求めよ。

(2) 端子P_1-P_3間と端子P_2-P_3間における相互インダクタンスを最大にするにはP_1-P_3間の巻数をn_Aをいくらにすればよいか。ただし、全体の巻き数を$N=n_A+n_B$として、答えだけではなく導出過程も書くこと。

(3) P_1-P_3間の巻数n_Aが3000、P_2-P_3間の巻数n_Bが200で、端子P_1-P_3間の自己インダクタンスが360mHであったとすると、端子P_1-P_3間と端子P_2-P_3間の相互インダクタンスMはいくらであるかを求めよ。

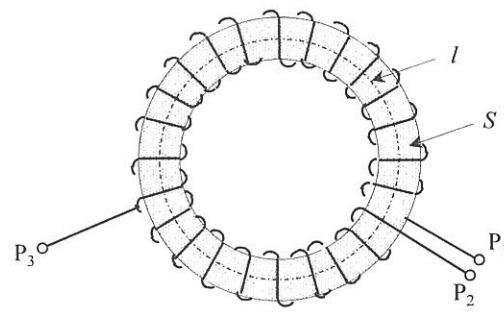


図3

4

変位電流に関する次の問いに答えよ。

(1) マクスウェルの4つの方程式において、変位電流を含む式を書け。

(2) 極板の面積がS、電極間隔がd、電極間の誘電率がεの平行平板コンデンサーに$V=E_0 \sin \omega t$の交流電圧源を接続した場合に生じる変位電流を求めよ。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２５年８月２日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

解答は全て指定された解答用紙に明記すること。計算を伴う問題は導出過程を明確に記すこと。√‾，円周率π，複素記号 j を必要に応じて使用して良い。分数を小数になおす必要はない。

1 図 1 の回路において，直流電圧源 $V_1 = 10$ [V]，交流電圧源 $v_2 = 10\sqrt{2}\sin 100t$ [V]，抵抗 R_1，R_2 は共に 1 [Ω]，インダクタ L は 10 [mH]，キャパシタ C は 10 [mF]とする。4 つの節点に 1～4 の番号を与え，節点 2 を接地する。なお，回路は定常状態にあるものとする。

（1）節点 4 の電位を求めよ。

（2）抵抗 R_1，R_2 を流れる電流 i_{R1}，i_{R2} を求めよ。

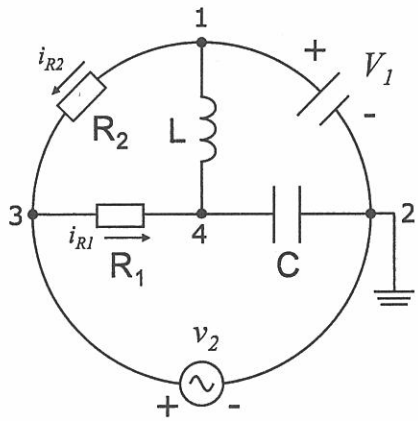


図 1．回路図

2 図 2 の回路において，直流電圧源 $E = 4$ [V]，抵抗 r_1，r_2，R はそれぞれ 1 [Ω]，2 [Ω]，3 [Ω] の抵抗，キャパシタ C の容量は 4 [F] であり，初期電荷は 0 [C]である。時刻 $t = 0$ [s]においてスイッチ S を閉じる。

（1）時刻 $t \to \infty$ におけるキャパシタ電圧 v_C を求めよ。

（2）回路の時定数を求めよ。

（3）時刻 t における電圧 v_C を求めよ。

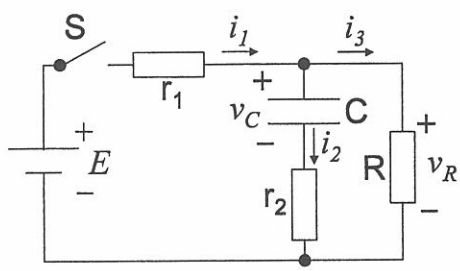


図 2．回路図

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２５年８月２日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1 オペアンプ（ＯＰ：Operational Amplifier）を用いた図１－１から図１－３の回路について、次の問いに答えよ。なお、オペアンプは、開ループ利得が無限大、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスが０（ゼロ）であるとする。また、Rは抵抗の値[Ω]で、Cはキャパシタの容量[F]、交流電圧 v_i [V]、v_1 [V]、v_2 [V]および交流電流 i [A]の角周波数をω[rad/s]とする。

(1)図１－１の回路における出力電圧 v_O [V]を、入力電圧 v_i を用いて表せ。

(2)図１－２の回路における出力電圧 v_O [V]を、入力電圧 v_1、v_2 を用いて表せ。

(3)図１－３の回路における電圧 v_i と電流 i [A]の比 v_i / i を求めよ。

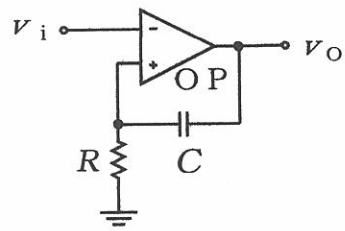


図１－１

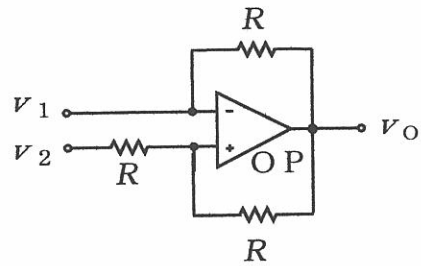


図１－２

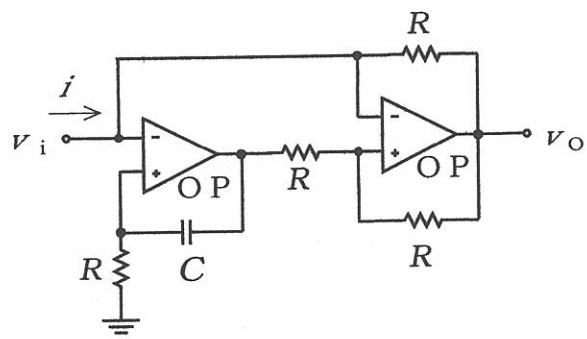


図１－３

2 順序回路に関連して以下の問いに答えよ。

(1)解答用紙にあるＪＫフリップフロップの励振表（出力Ｑの変化を起こすための入力端子Ｊ、Ｋの条件を示したもの）を完成せよ。

(2)クロック入力端子に”１”が入力されるごとに進む７進カウンタを同期式ＪＫフリップフロップを用いて設計する。このときのそれぞれのＪＫフリップフロップの入力端子の論理式を示せ。なお、使用するＪＫフリップフロップの数は必要最小限の数とする。